

## 1.2.3 基本逻辑运算

表 1.3 基本的逻辑运算

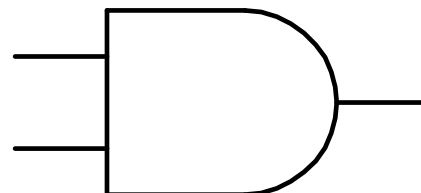
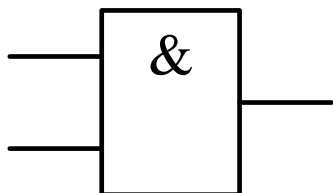
| 表示方法<br>逻辑运算 | 逻辑图符                                                                                | 逻辑函数(上)<br>ABEL-HDL(下)                                | 真 值 表 |   |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---|---|
|              |                                                                                     |                                                       | A     | B | F |
| 与            |    | $F = A \cdot B$<br>$F = A \& B$                       | 0     | 0 | 0 |
|              |                                                                                     |                                                       | 0     | 1 | 0 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 0 | 0 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 1 | 1 |
| 或            |    | $F = A + B$<br>$F = A \# B$                           | 0     | 0 | 0 |
|              |                                                                                     |                                                       | 0     | 1 | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 0 | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 1 | 1 |
| 非            |    | $F = \overline{A}$<br>$F = !A$                        | 0     |   | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     |   | 0 |
| 与非           |  | $F = \overline{A \cdot B}$<br>$F = !(A \& B)$         | 0     | 0 | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 0     | 1 | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 0 | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 1 | 0 |
| 或非           |  | $F = \overline{A + B}$<br>$F = !(A \# B)$             | 0     | 0 | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 0     | 1 | 0 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 0 | 0 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 1 | 0 |
| 异或           |  | $F = A \oplus B$<br>$F = A \$ B$                      | 0     | 0 | 0 |
|              |                                                                                     |                                                       | 0     | 1 | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 0 | 1 |
|              |                                                                                     |                                                       | 1     | 1 | 0 |
| 与或非          |  | $F = \overline{AB + CD}$<br>$F = !(A \& B \# C \& D)$ | 略     |   |   |

# 逻辑图符号对照

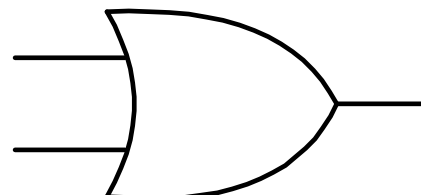
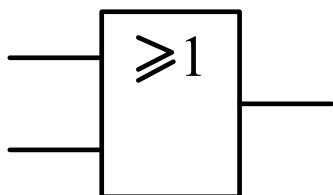
国 标

美、日常用符号

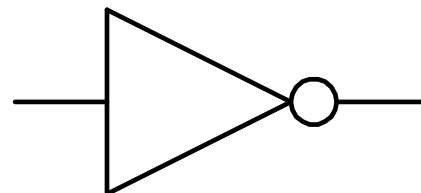
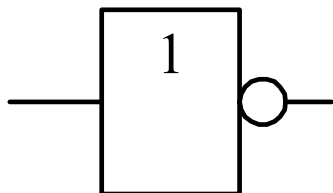
与门



或门



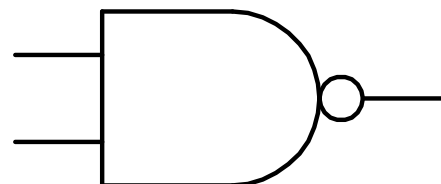
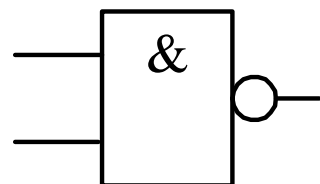
非门



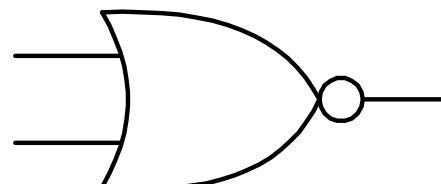
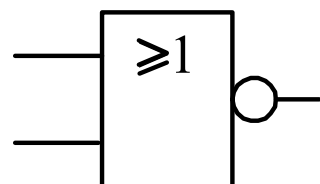
国 标

美、日常用符号

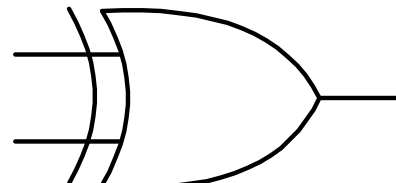
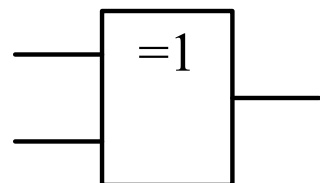
与非门



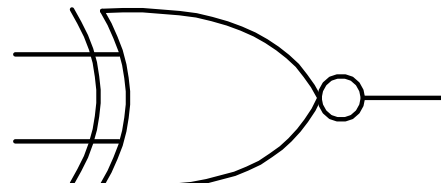
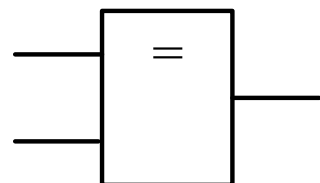
或非门

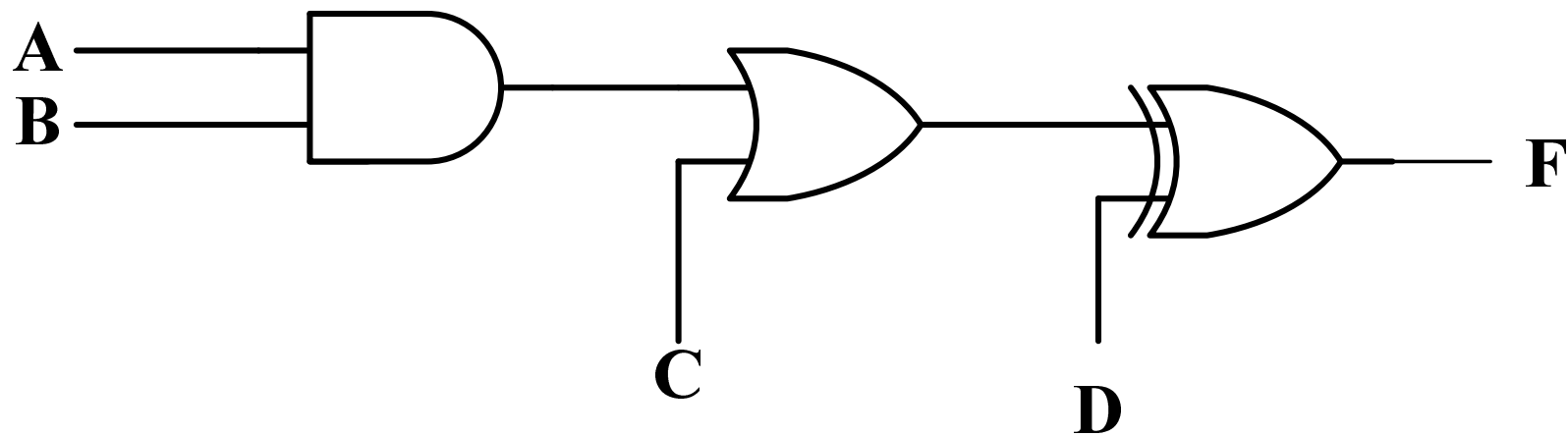


异或门



同或门

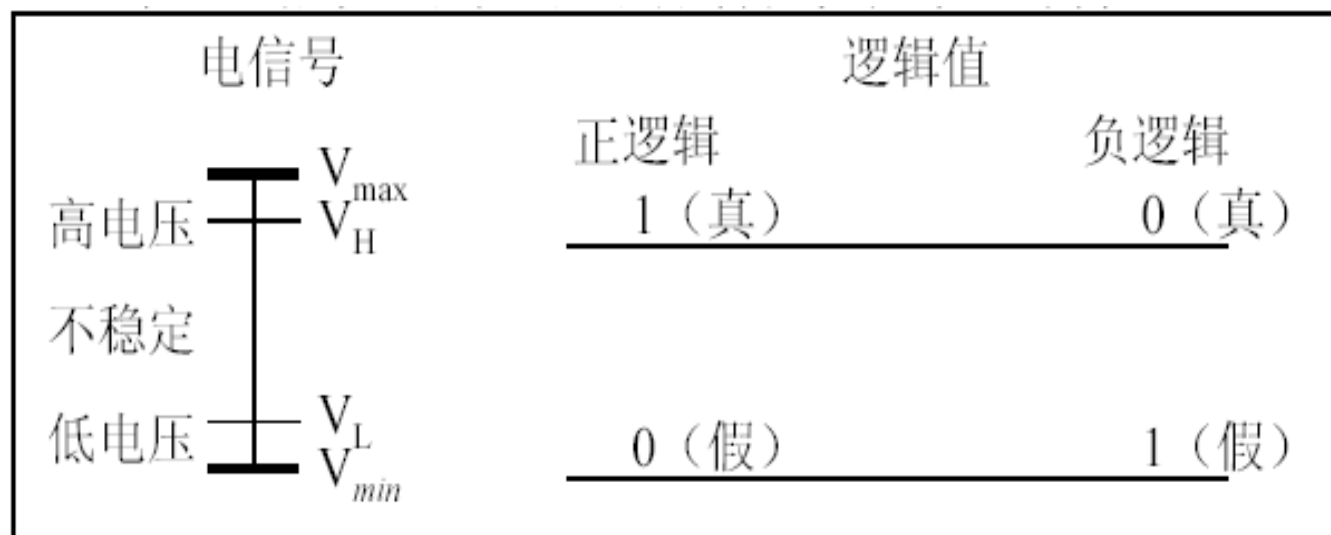




**F=A**，问**B**、**C**、**D**的取值？

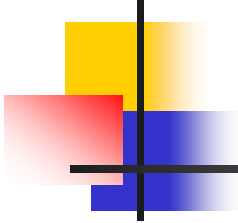
## 1.2.4 正逻辑、负逻辑的概念

- 在电路中，用电压的高低来表示逻辑值



高有效信号（正逻辑）

低有效信号（负逻辑）



## 1.2.4 正逻辑、负逻辑的概念

---

正逻辑：用高电平表示逻辑1，用低电平表示逻辑0

负逻辑：用低电平表示逻辑1，用高电平表示逻辑0

在数字系统的逻辑设计中，若采用NPN晶体管，电源电压是正值，一般采用正逻辑。若采用的是PNP管，电源电压为负值，则采用负逻辑比较方便。

今后除非特别说明，一律采用正逻辑。

# 正负逻辑

| $V_A$ | $V_B$ | $V_L$ |
|-------|-------|-------|
| L     | L     | H     |
| L     | H     | H     |
| H     | L     | H     |
| H     | H     | L     |

电平表

$H=1, L=0$   
正逻辑

| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

与非门

# 正负逻辑

| $V_A$ | $V_B$ | $V_L$ |
|-------|-------|-------|
| L     | L     | H     |
| L     | H     | H     |
| H     | L     | H     |
| H     | H     | L     |

电平表

$H=1, L=0$

正逻辑

负逻辑

$H=0, L=1$

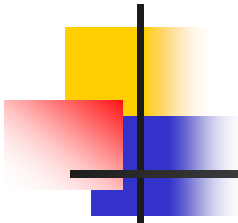
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

正与非门

| A | B | F |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |

或非门

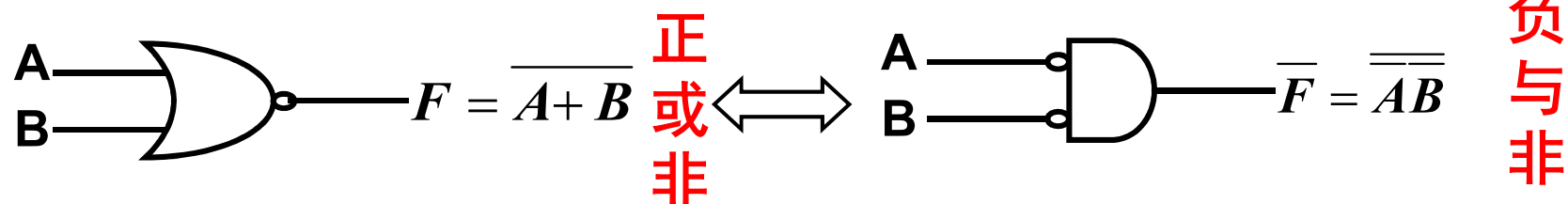
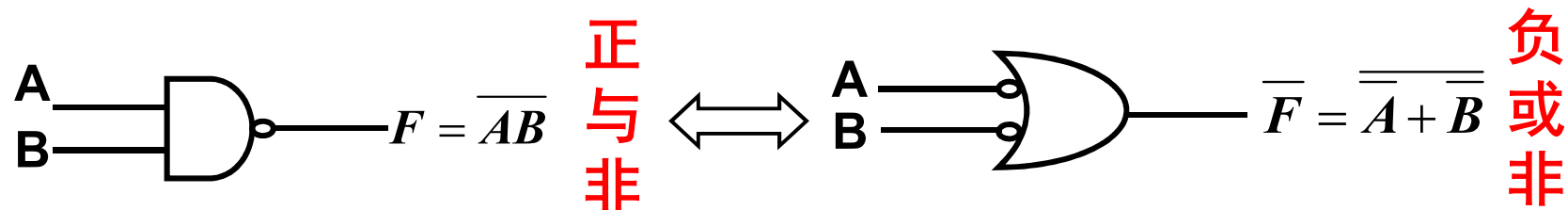
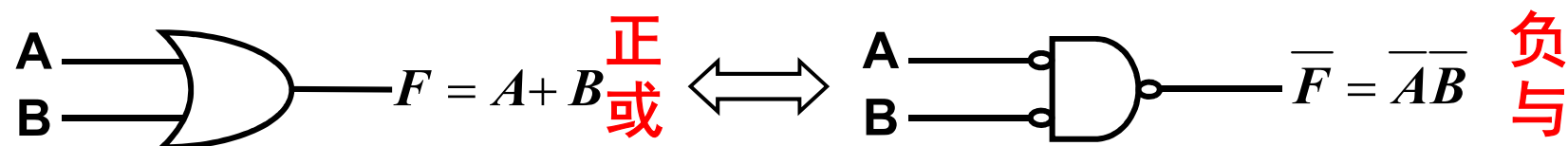
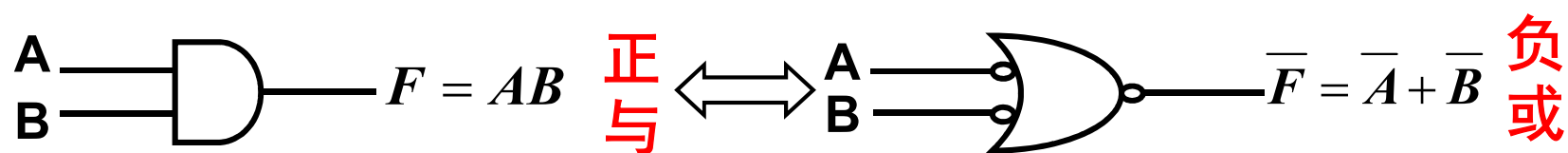


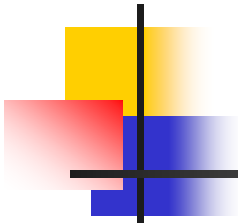


## 习题

---

1. 用正逻辑定义下实现的“或非”功能，在负逻辑下实现什么功能？
2. 用负逻辑定义下实现的“同或”功能，在正逻辑下实现什么功能？

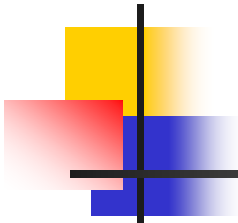




# 第一章 开关理论基础

---

- 数制与编码
- 逻辑函数
- 布尔代数
- 卡诺图
- 集成门电路的外特性



## 1.3 布尔代数

---

### 1.3.1 布尔代数基本规律

如何判断两个逻辑函数相等：

设有两个函数  $F_1 = f_1(A_1, A_2, \dots, A_n)$

$$F_2 = f_2(A_1, A_2, \dots, A_n)$$

如果对应于 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的任何一组取值( $2^n$ )， $F_1$ 和 $F_2$ 的值都相等，则称 $F_1 = F_2$ ，或者 $F_1$ 和 $F_2$ 有相同的真值表

## 逻辑函数运算的优先级规定:

“非” “括号” “与” “或”

高 低

例如：证明

$F_1=ABC+\bar{A}C$  与  $F_2=C(\bar{A}+B)$  相等

$$\therefore F_1 = F_2$$

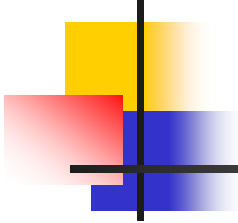
# 真值表

| A | B | C | $F_1$ | $F_2$ |
|---|---|---|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 0 | 0 | 1 | 1     | 1     |
| 0 | 1 | 0 | 0     | 0     |
| 0 | 1 | 1 | 1     | 1     |
| 1 | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 1 | 0 | 1 | 0     | 0     |
| 1 | 1 | 0 | 0     | 0     |
| 1 | 1 | 1 | 1     | 1     |

## 1.3.1 布尔代数基本规律

表 1.6 布尔代数定律

|      |                                                                                             |                            |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本定律 | $A + 0 = A$                                                                                 | $A \cdot 0 = 0$            | $\overline{\overline{A}} = A$                                                               |
|      | $A + 1 = 1$                                                                                 | $A \cdot 1 = A$            |                                                                                             |
|      | $A + A = A$                                                                                 | $A \cdot A = A$            |                                                                                             |
|      | $A + \overline{A} = 1$                                                                      | $A \cdot \overline{A} = 0$ |                                                                                             |
| 结合律  | $(A + B) + C = A + (B + C)$                                                                 |                            | $(AB)C = A(BC)$                                                                             |
| 交换律  | $A + B = B + A$                                                                             |                            | $AB = BA$                                                                                   |
| 分配律  | $A(B + C) = AB + AC$                                                                        |                            | <u><math>A + BC = (A + B)(A + C)</math></u>                                                 |
| 摩根定律 | $\overline{A \cdot B \cdot C \cdots} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \cdots$ |                            | $\overline{A + B + C + \cdots} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdots$ |
| 吸收律  | $A + A \cdot B = A$                                                                         |                            |                                                                                             |
|      | $A \cdot (A + B) = A$                                                                       |                            |                                                                                             |
|      | <u><math>A + \overline{A} \cdot B = A + B</math></u>                                        |                            |                                                                                             |
|      | $A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$                                                    |                            |                                                                                             |



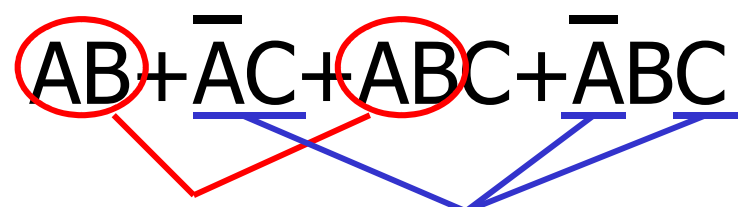
## 1.3.1 布尔代数基本规律

包含律（冗余律）：

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

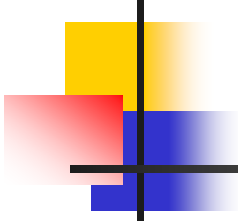
$$(A+B)(\bar{A}+C)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$$

证明：

$$\begin{aligned} AB + \bar{A}C + BC &= AB + \bar{A}C + (A + \bar{A})BC \\ &= \textcircled{AB} + \bar{A}C + \textcircled{ABC} + \bar{A}BC = AB + \bar{A}C \end{aligned}$$


推广：

$$AB + \bar{A}C + BC + FE \dots XY = AB + \bar{A}C$$



## 1.3.1 布尔代数基本规律

---

证明:  $(X+Y)(\bar{X}+Z)=XZ+\bar{X}Y$



## 1.3.2 布尔代数运算的基本规则

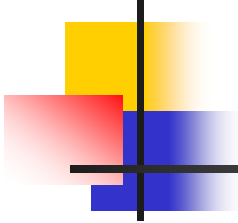
### 2. 反演规则

|    |     |    |           |
|----|-----|----|-----------|
| 已知 | $F$ | 求  | $\bar{F}$ |
|    | “.” |    | “+”       |
|    | “+” |    | “.”       |
|    | “0” |    | “1”       |
|    | “1” |    | “0”       |
| 变量 |     | 取反 | 变量        |

注意：

运算符号的优先顺序

$$F = AB + CD \Rightarrow \begin{cases} \bar{F} = \bar{A} + \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{D} \\ \bar{F} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + \bar{D}) \end{cases}$$



## 1.3.2 布尔代数运算的基本规则

例如:  $F = B[(A + \overline{C}\overline{D}) + \overline{E}]$

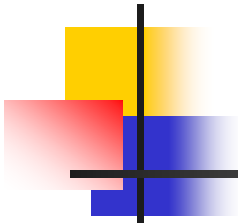
$$\overline{F} = \overline{B[(A + \overline{C}\overline{D}) + \overline{E}]}$$

$$= \overline{B} + \overline{(A + \overline{C}\overline{D}) + \overline{E}}$$

$$= \overline{B} + \overline{(A + \overline{C}\overline{D})} \overline{\overline{E}}$$

$$= \overline{B} + \overline{A} \overline{\overline{C}} \overline{\overline{D}} \overline{\overline{E}} = \overline{B} + \overline{A}(\overline{C} + \overline{D})\overline{E}$$

$$= \overline{B} + \overline{A}(\overline{C} + D)\overline{E}$$



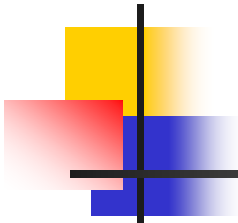
## 1.3.2 布尔代数运算的基本规则

### 3 对偶规则

#### a. 对偶式

已知

|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| $F$         | 求  | $F'$        |
| “ $\cdot$ ” |    | “ $+$ ”     |
| “ $+$ ”     |    | “ $\cdot$ ” |
| “ $0$ ”     |    | “ $1$ ”     |
| “ $1$ ”     |    | “ $0$ ”     |
| 变量          | 不变 | 变量          |



## 1.3.2 布尔代数运算的基本规则

### 3 对偶规则

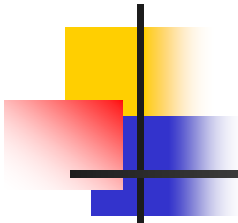
b. 规则

如果两个逻辑函数F和G相等，  
那么它们各自的对偶式F'和G'  
也相等。

例如： $ABC + \bar{A}C = C(\bar{A} + B)$

$(A + B + C)(\bar{A} + C) \stackrel{?}{=} C + \bar{A}B$

左式  $= C + (A + B)\bar{A} = C + \bar{A}B$



## 1.3.2 布尔代数运算的基本规则

- “与-或”式及“或-与”式

例如： $f(A,B,C)=\bar{A}BC+BC+ABC\bar{C}$

“与-或”式：与项的逻辑或构成的逻辑函数

例如： $f(A,B,C)=(A+B+C)(B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)$

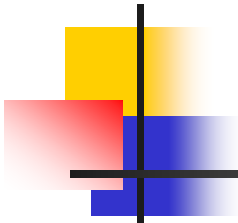
“或-与”式：或项的逻辑与构成的逻辑函数

这两种形式是逻辑函数最常用形式

对偶函数与反函数的关系：

$\overline{F} = \overline{A}B + CD$  求  $F'$  = ? (用与或表达式)

$$F' = A\overline{B} + \overline{C}\overline{D}$$



### 1.3.3 利用布尔代数化简逻辑函数

---

- 公式法化简可以适用于任何场合，但是通常没有一定的规律可循，需要敏锐的观察力和一定的技巧。
- 最常用的化简手段是吸收律、包含（冗余）律和反演律。

### 1.3.3 利用布尔代数化简逻辑函数

**并项法** 利用  $A + \bar{A} = 1$ ，将两项合并为一项，并消去一个变量。

例：  $F = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} = \bar{A} \bar{B} (C + \bar{C}) = \bar{A} \bar{B}$

**吸收法** 利用  $A + AB = A$ ，消去多余的项。

例：  $F = \bar{A} B + \bar{A} B C D = \bar{A} B$

**消去法** 利用  $A + \bar{A} B = A + B$ ，消去多余的因子。

例：  $F = AB + \bar{A} C + \bar{B} C$

$$= AB + (\bar{A} + \bar{B}) C = AB + \bar{A} B C = AB + C$$



### 1.3.3 利用布尔代数化简逻辑函数

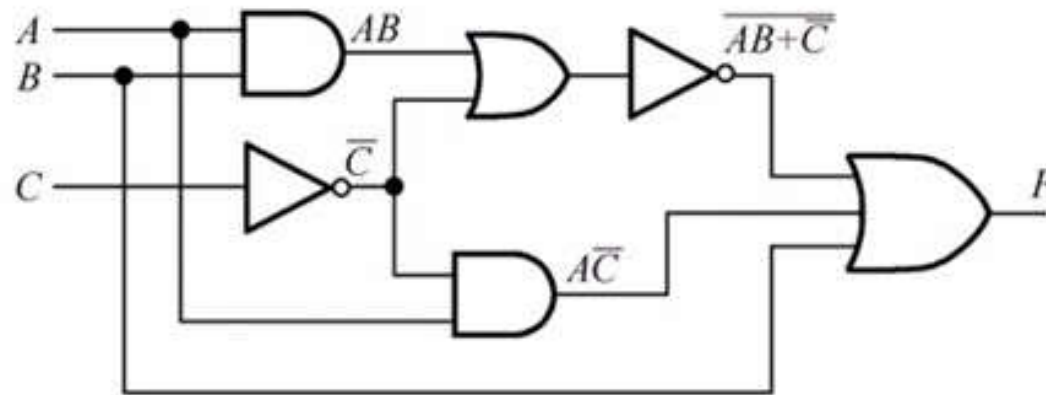
例1：有原始逻辑函数表达式为  $F = \overline{AB + \overline{C}} + A\overline{C} + B$

要求：(1) 画出原始逻辑表达式的逻辑图；

(2) 用布尔代数化简逻辑表达式；

(3) 画出简化逻辑表达式的逻辑图。

[解] (1)



### 1.3.3 利用布尔代数化简逻辑函数

$$(2) F = \overline{AB + \underline{C}} + A\overline{C} + B \quad (\text{摩根定律})$$

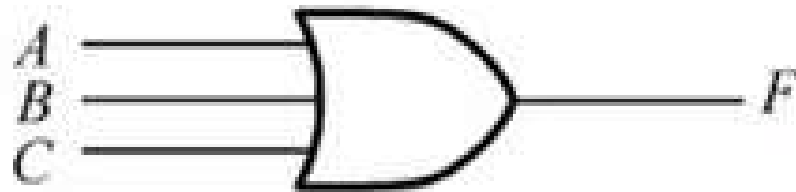
$$= (\overline{A} + \overline{B})C + A\overline{C} + B$$

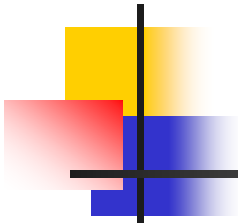
$$= \overline{A}C + \underline{\overline{B}C} + A\overline{C} + \underline{B} \quad (\text{消去法})$$

$$= B + \underline{C} + \underline{\overline{A}C} + A\overline{C} \quad (\text{吸收法})$$

$$= B + \underline{C} + \underline{A\overline{C}} \quad (\text{消去法})$$

$$= A + B + C$$

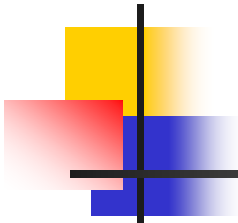




### 1.3.3 利用布尔代数化简逻辑函数

例2:  $F = AB + A\bar{C} + \bar{B}C + \bar{C}B + \bar{B}D + \bar{D}B + ADE(F+G)$

$$\begin{aligned} &= \underline{A\bar{B}\bar{C}} + \underline{\bar{B}C} + \bar{C}B + \bar{B}D + \bar{D}B + ADE(F+G) \\ &= \underline{A} + \bar{B}C + \bar{C}B + \bar{B}D + \bar{D}B + \underline{ADE(F+G)} \\ &= A + \bar{B}C + \bar{C}B + \bar{B}D + \bar{D}B \\ &= A + \bar{B}C(D + \bar{D}) + \bar{C}B + \bar{B}D + \bar{D}B(C + \bar{C}) \\ &= A + \underline{\bar{B}CD} + \underline{\bar{B}C\bar{D}} + \underline{\bar{C}B} + \underline{\bar{B}D} + \underline{\bar{D}BC} + \underline{\bar{D}B\bar{C}} \\ &= A + \bar{B}D + C\bar{D} + \bar{C}B \end{aligned}$$



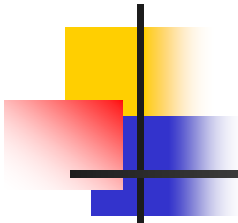
## 1.3.3 利用布尔代数化简逻辑函数

### 2. “或-与”式的化简

- a. 利用公式
- b. 利用对偶规则或反演规则，将“或-与”式转化为“与-或”式进行化简

例如： $F=A(A+B)(\bar{A}+C)$

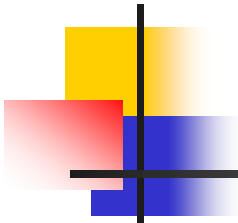
$$\begin{aligned} F' &= A+AB+\bar{A}C & (F')' &= F=AC \\ &= A+\bar{A}C & &= A+C \end{aligned}$$



## 1.3.3 利用布尔代数化简逻辑函数

---

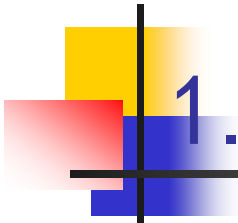
- 布尔代数化简的局限性：
  - 化简方法技巧性太强
  - 难以判断最后结果是否最简
- 卡诺图法可以较简便地得到最简结果



# 第一章 开关理论基础

---

- 数制与编码
- 逻辑函数
- 布尔代数
- 卡诺图
- 集成门电路的外特性



## 1. 4. 1 最小项的基本概念

---

### 一、定义及其性质

1、定义： $n$ 变量逻辑函数中， $m$ 为包含 $n$ 个因子的乘积项，且 $n$ 个变量均以原变量或反变量的形式在 $m$ 中**仅**出现**一**次，则 $m$ 为该组变量的最小项。最小项的个数为 $2^n$ 。最小项可以编号，记作 $m_i$ 。

三变量最小项的编号表

| 最小项                                          | 使最小项为1的变量取值 |   |   | 对应的十进制数 | 编号             |
|----------------------------------------------|-------------|---|---|---------|----------------|
|                                              | A           | B | C |         |                |
| $\overline{A} \ \overline{B} \ \overline{C}$ | 0           | 0 | 0 | 0       | m <sub>0</sub> |
| $\overline{A} \ \overline{B} \ C$            | 0           | 0 | 1 | 1       | m <sub>1</sub> |
| $\overline{A} \ B \ \overline{C}$            | 0           | 1 | 0 | 2       | m <sub>2</sub> |
| $\overline{A} \ B \ C$                       | 0           | 1 | 1 | 3       | m <sub>3</sub> |
| $A \ \overline{B} \ \overline{C}$            | 1           | 0 | 0 | 4       | m <sub>4</sub> |
| $A \ \overline{B} \ C$                       | 1           | 0 | 1 | 5       | m <sub>5</sub> |
| $A \ B \ \overline{C}$                       | 1           | 1 | 0 | 6       | m <sub>6</sub> |
| $A \ B \ C$                                  | 1           | 1 | 1 | 7       | m <sub>7</sub> |



## 2、性质：

| A | B | C | $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ | $\bar{A}\bar{B}C$ | $\bar{A}B\bar{C}$ | $\bar{A}BC$ | $A\bar{B}\bar{C}$ | $A\bar{B}C$ | $AB\bar{C}$ | $ABC$ |
|---|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 1                       | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0     |
| 0 | 0 | 1 | 0                       | 1                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0     |
| 0 | 1 | 0 | 0                       | 0                 | 1                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0     |
| 0 | 1 | 1 | 0                       | 0                 | 0                 | 1           | 0                 | 0           | 0           | 0     |
| 1 | 0 | 0 | 0                       | 0                 | 0                 | 0           | 1                 | 0           | 0           | 0     |
| 1 | 0 | 1 | 0                       | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 1           | 0           | 0     |
| 1 | 1 | 0 | 0                       | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 1           | 0     |
| 1 | 1 | 1 | 0                       | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 1     |

- 对于变量的任一组取值，必有一个且仅有一个最小项的值为1，其余的为0；
- 不同的最小项使它值为1的那一组变量取值也不同；
- 对于变量的任一组取值，任意两个最小项乘积为0；
- 对于变量的任一组取值，全体最小项和为1；